# CURSO DE REDES DE COMPUTADORES

- FORMADAOR: Miguel Maurício santana

# Meios de Transmissão

## Componentes Passivos

- Responsáveis pelo transporte dos dados através do meio físico.
- Exemplo: cabo UTP, cabo Coaxial, cabo de fibra óptica, antenas, etc.

# CURSO DE REDES DE COMPUTADORES

## Componentes Passivos

- Responsáveis pelo transporte dos dados através do meio físico.
- Exemplo: cabo UTP, cabo Coaxial, cabo de fibra óptica, antenas, etc.

FORMADAOR: Miguel Maurício santana

# Redes

## Meio de Transmissão Guiado: Cabo Coaxial, Par Trançado e Fibra Óptica

## Cabo Coaxial

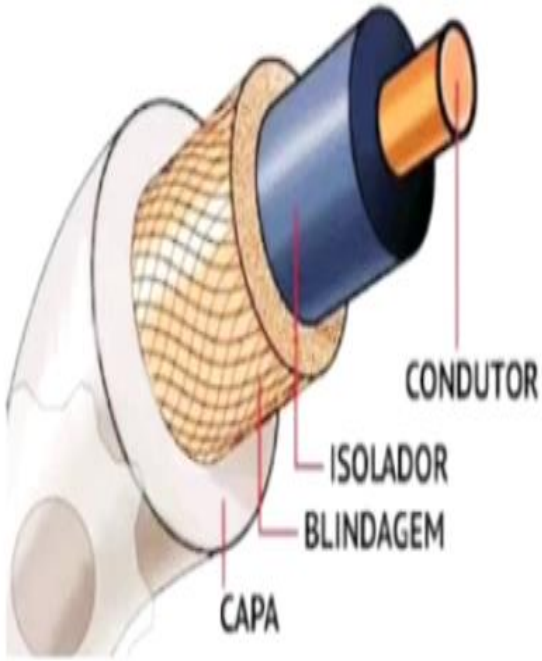


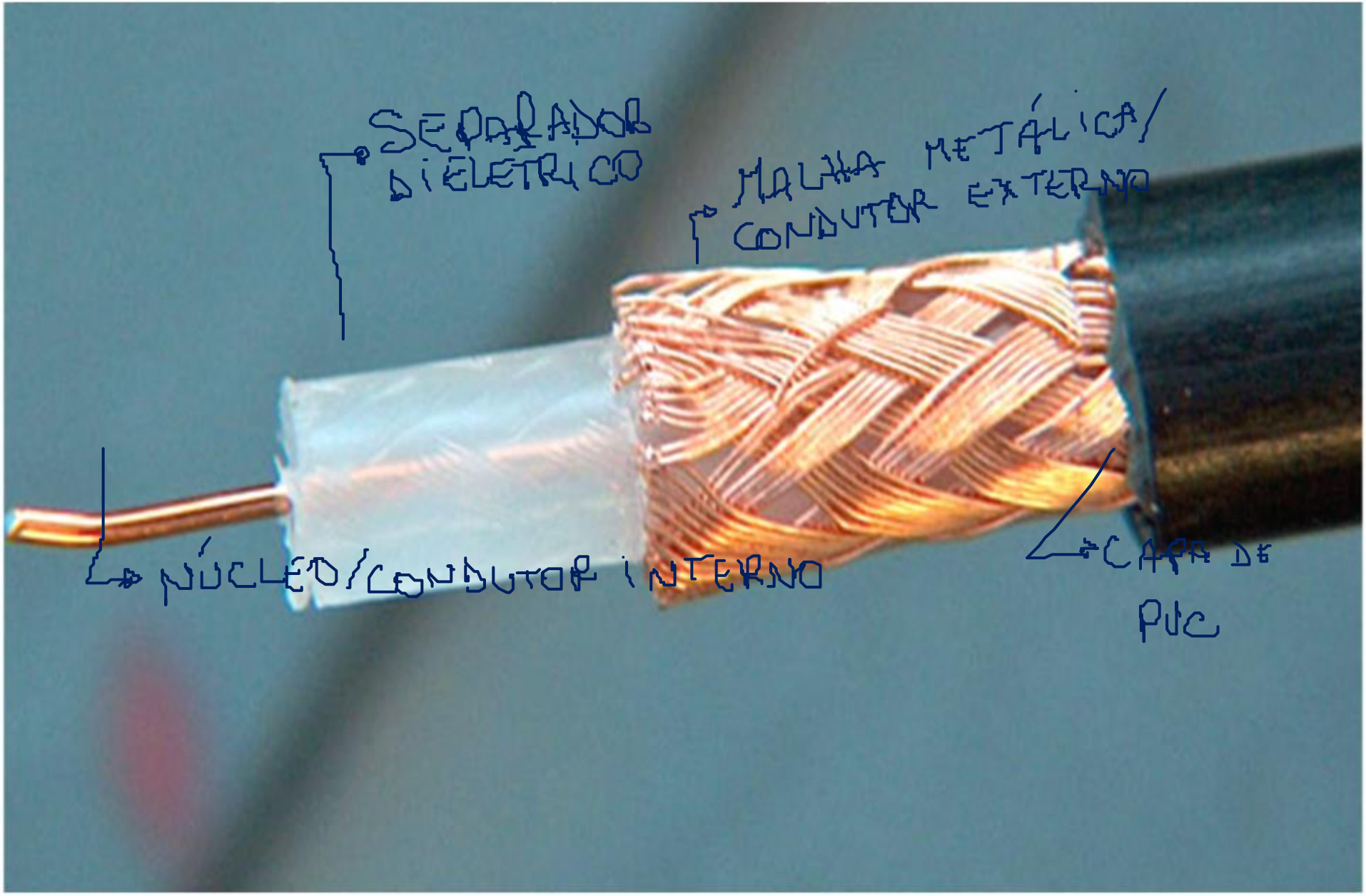

Imagem: https://www.oficinadanet.com.br/post/10155-o-que-e-cabo-coaxial

O cabo coaxial consiste em um fio central de cobre, envolvido por um material isolante e rodeado por uma malha metálica, essa malha metálica tem a função de proteger de interferências eletromagnéticas, porém, essa proteção não é 100% eficiente. Além disso, é um cabo mais barato, pode cobrir longas distâncias e é relativamente flexível.

Ele foi muito usado antigamente, hoje é mais usado em antenas de TV. Mas saiba que ele é capaz de transportar sinais de internet e TV.

www.sescabor.com.br

# - Coaxial


SEPARADOR DIÉLETRICO
MALHA METÁLICA/ CONDUTOR EXTERNO
NÚCLEO/CONDUTOR INTERNO
CAPA DE PVC

# - Coaxial Fino (10 Base 2)

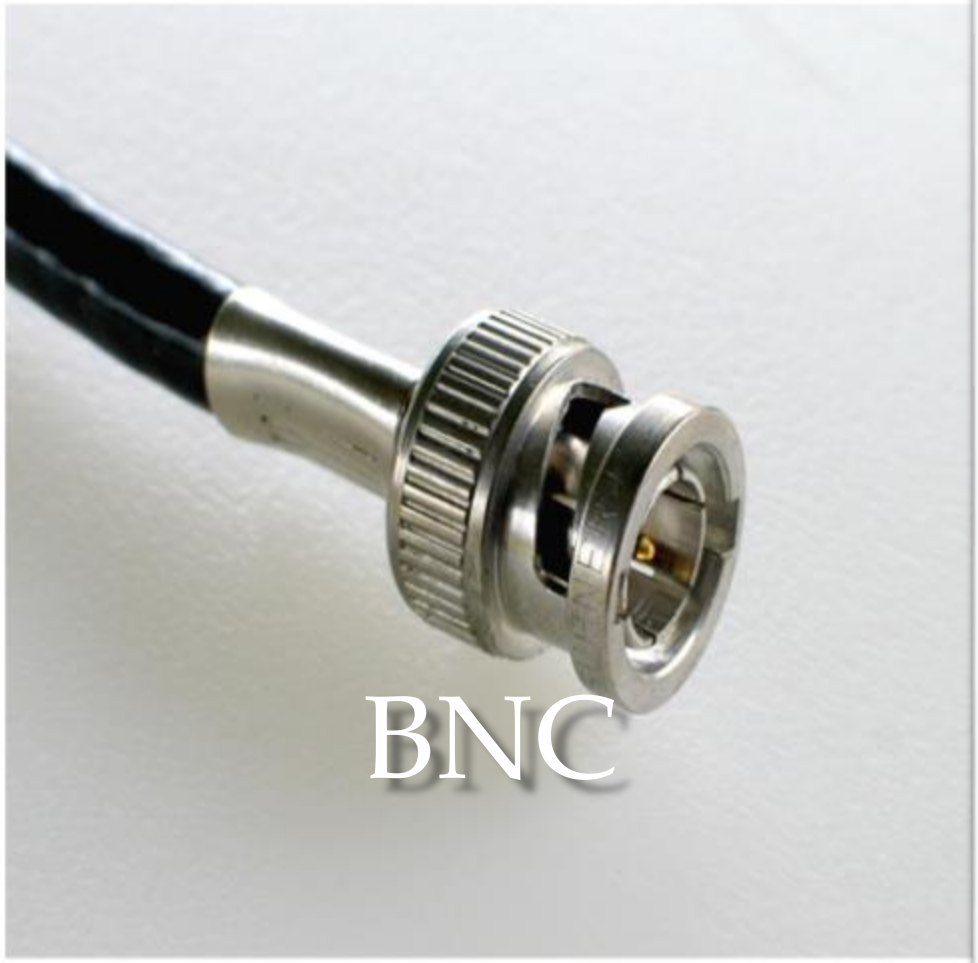
THIN COAX

- Coaxial Fino (10 Base 2)

**OBS.:**

- Cada segmento de rede só pode ter, no máximo, 30 nós;
- Distância mínima de 0,5 metros entre cada nó da rede.

# - Coaxial Fino (10 Base 2)
# - Conectores

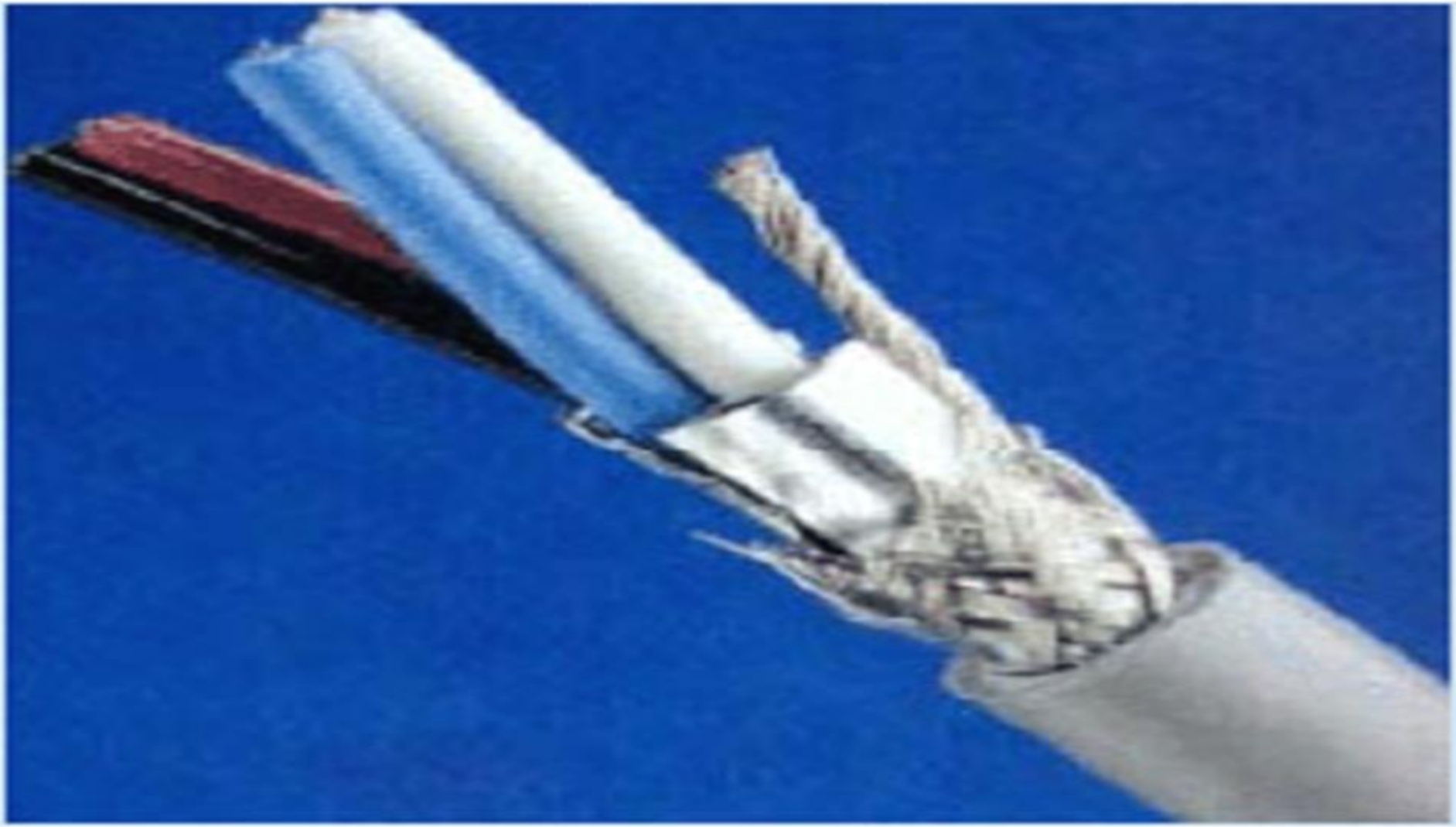


# - Coaxial Fino (10 Base 2)
# - Conectores

BNC-
TERMINADOR

# - Coaxial Grosso (10 Base 5)

THICK COAX



# - Coaxial Grosso (10 Base 5)

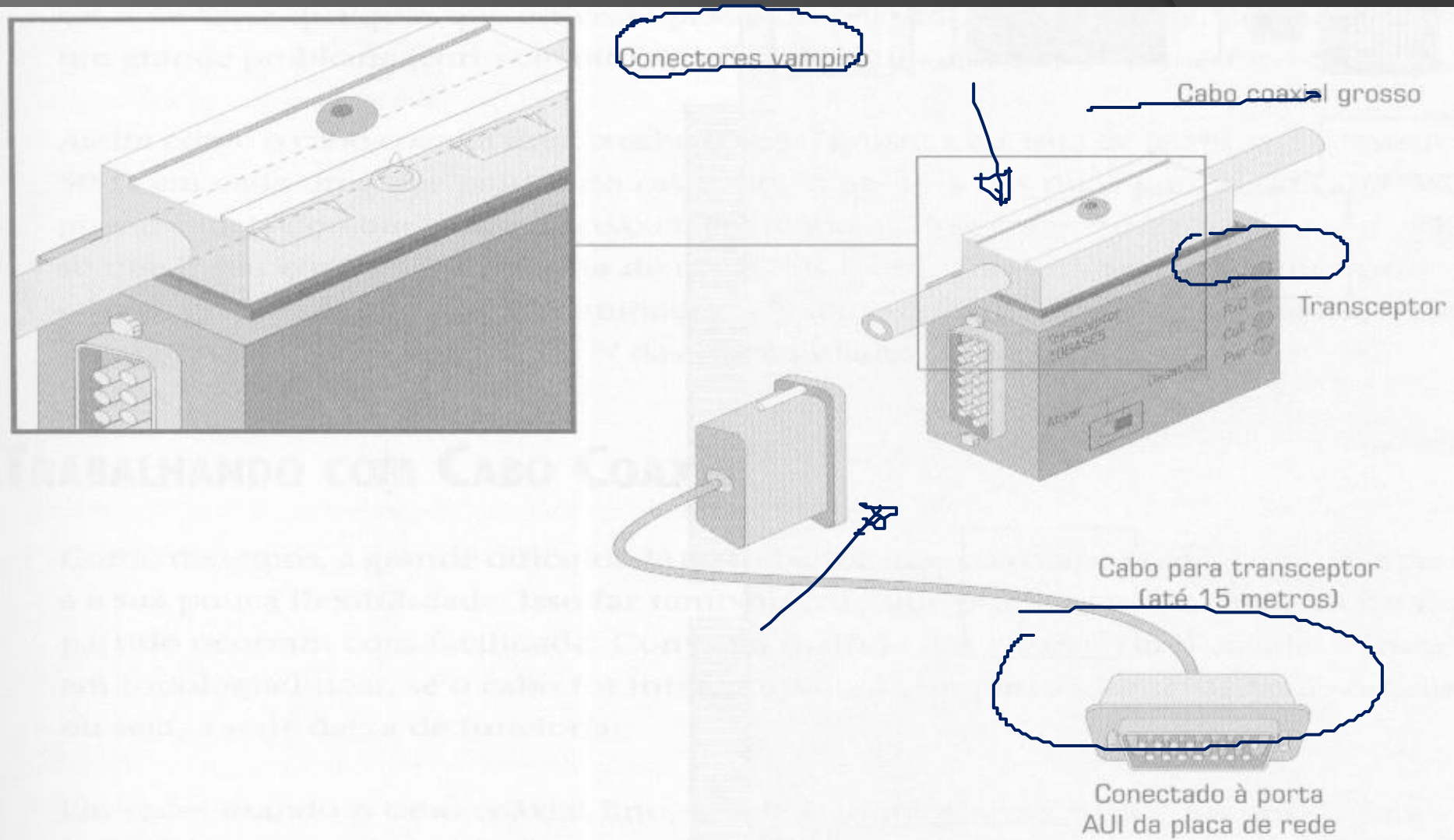
OBS.:

- Cada segmento de rede só pode ter, no máximo, 100 nós;
- Distância mínima de 2,5 metros entre cada nó da rede.

# - Coaxial Grosso (10 Base 5)
# - Conectores

## AUI

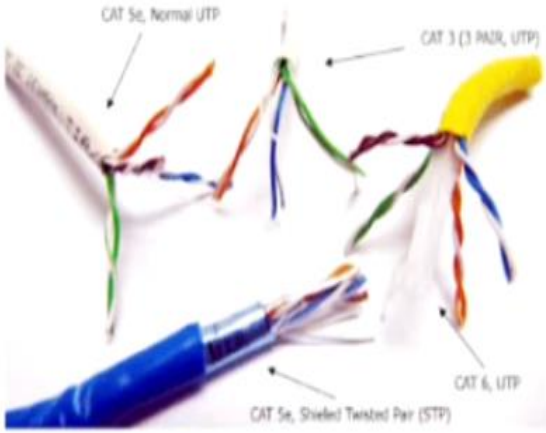
# - Coaxial Grosso (10 Base 5)
# - Conectores TRANSCEPTOR



# Cabo de Par Trançado

Cabo de Par Trançado

## Cabo de Par Trançado




Muito usado hoje em dia, **o cabo de par trançado consiste de quatro pares de fios trançados**, envolto de um revestimento externo **flexível**. O fato deles serem trançados ajudam a diminuir a interferência eletromagnética. O cabo de par trançado é o **mais usados em redes locais (LAN)**.

Professor Alê
www.sossabe.com.br

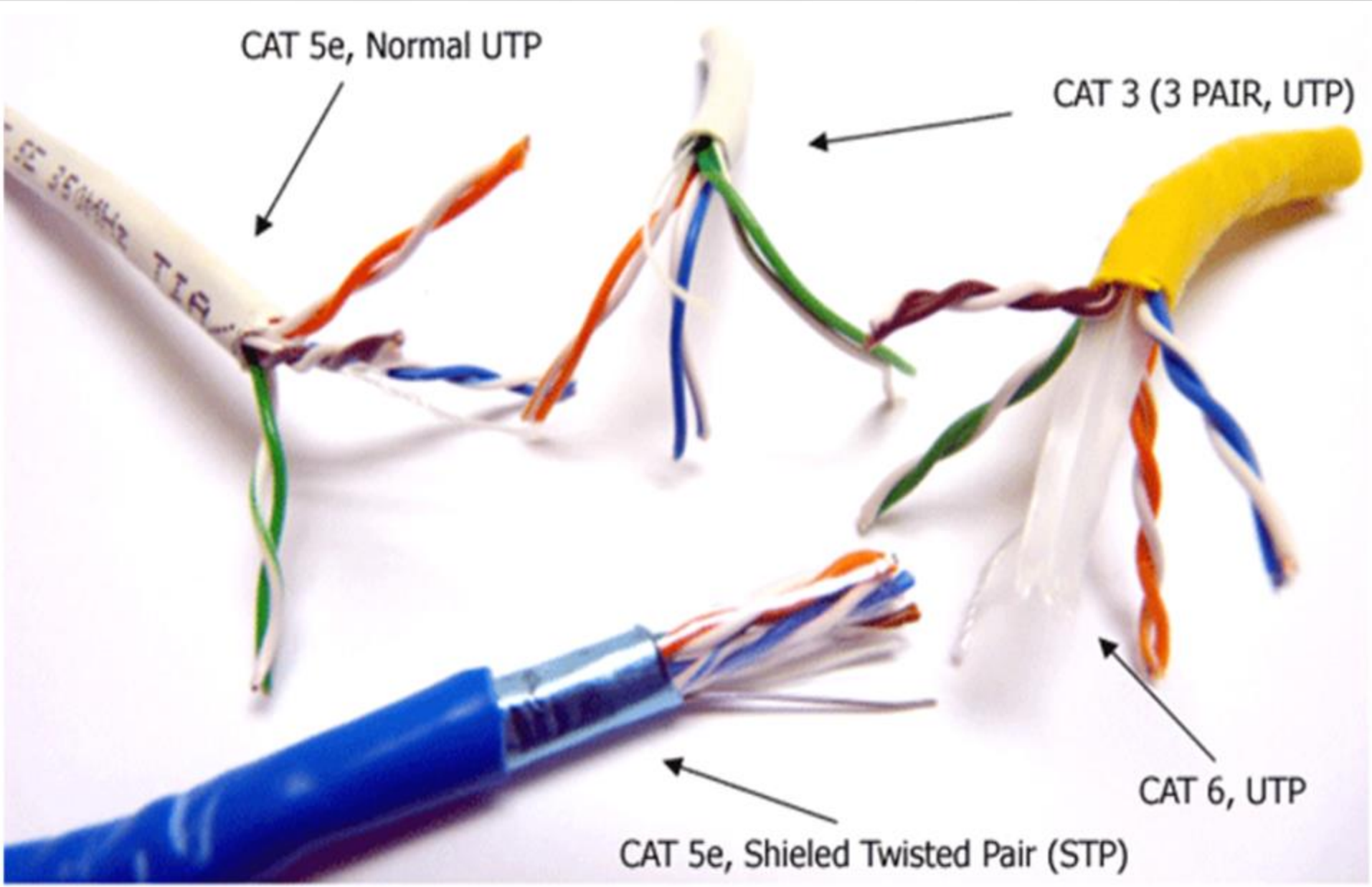
Eles podem ser usados para **transmissões Analógicas ou Digitais.**

Ele pode ser:

- **Blindado**: é chamado de **Cabo STP** (Shielded Twisted Pair)
- **Não blindado**, ele é chamado de **Cabo UTP** (Unshielded Twisted Pair).

**Dica:** O cabo de par trançado utiliza o **conector RJ-45.** (RJ-11 é usado em telefonia)

# - Par Trançado



# - Par Trançado

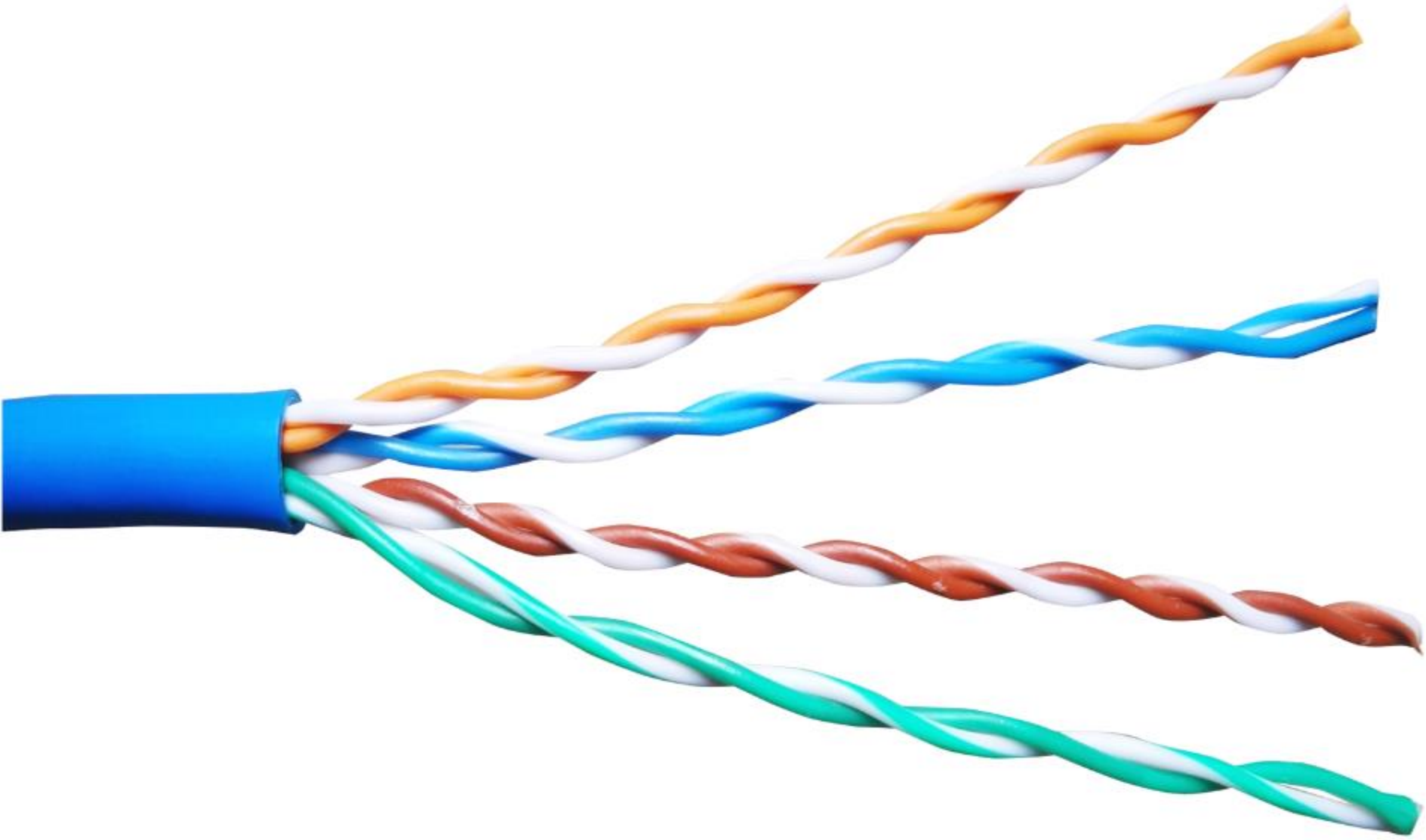
300 Ohms usado em token ring apenas.

| Categoria | Descrição |
|---|---|
| 1 e 2 | Sistema de telefonia |
| 3 | 16 Mbps |
| 4 | 20 Mbps |
| 5 | 100 Mbps |
| 5e | 1 Gbps |
| 6 | 10 Gbps com distância de até 55 metros |
| 6a | 10 Gbps com distância de até 100 metros |
| 7 | 10 Gbps com distância de até 100 metros, poderá ser utilizado no padrão de 100 Gbps com foco em blindagem. |

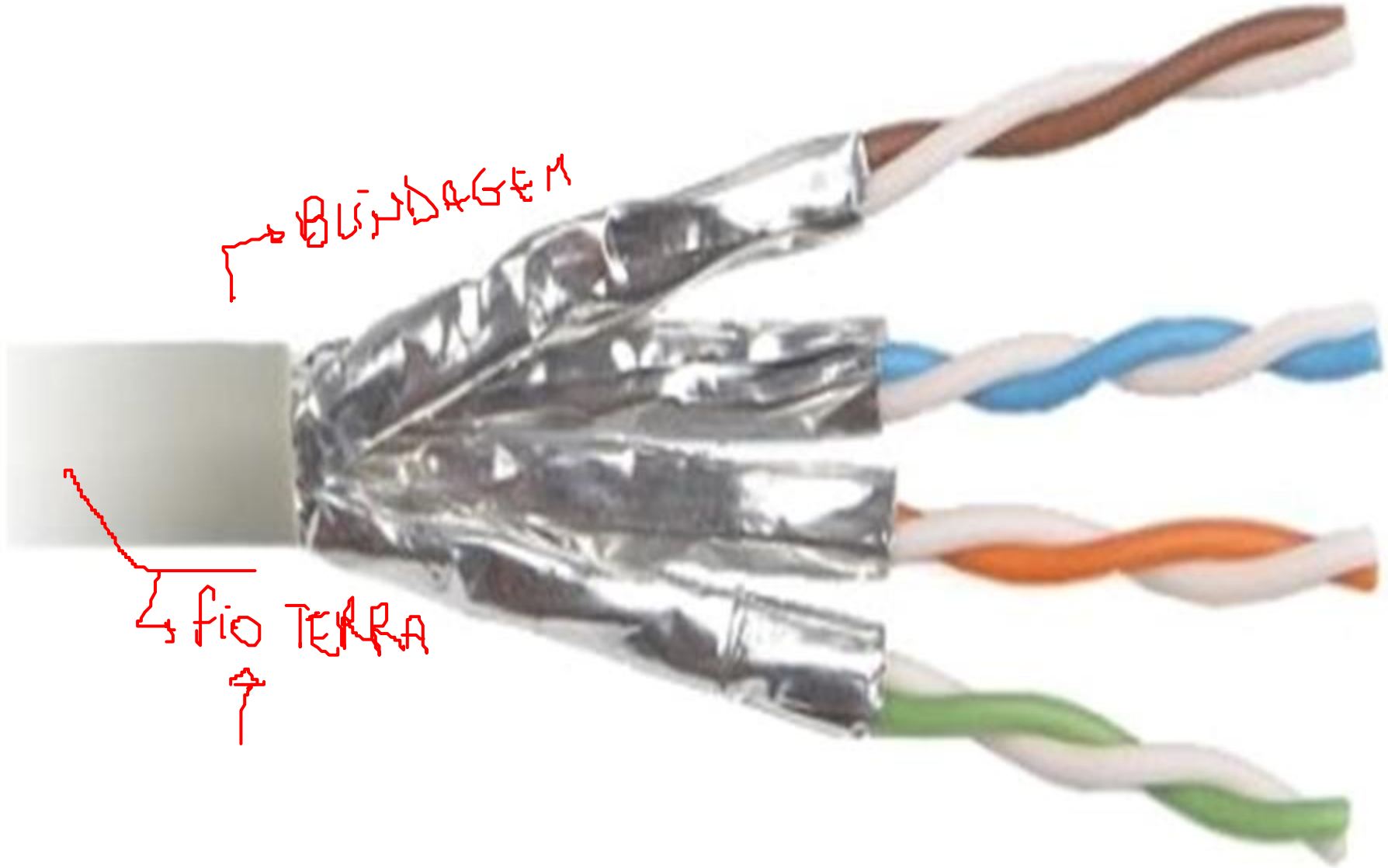
OBS.:

- UTP (Unshielded Twisted Pair) – Sem blindagem.
- STP (Shielded Twisted Pair) – Com blindagem. Possui dois tipos: 100 Ohms com 100 Mbps e 150 Ohms com 300 Mpbs

# - Par Trançado UTP



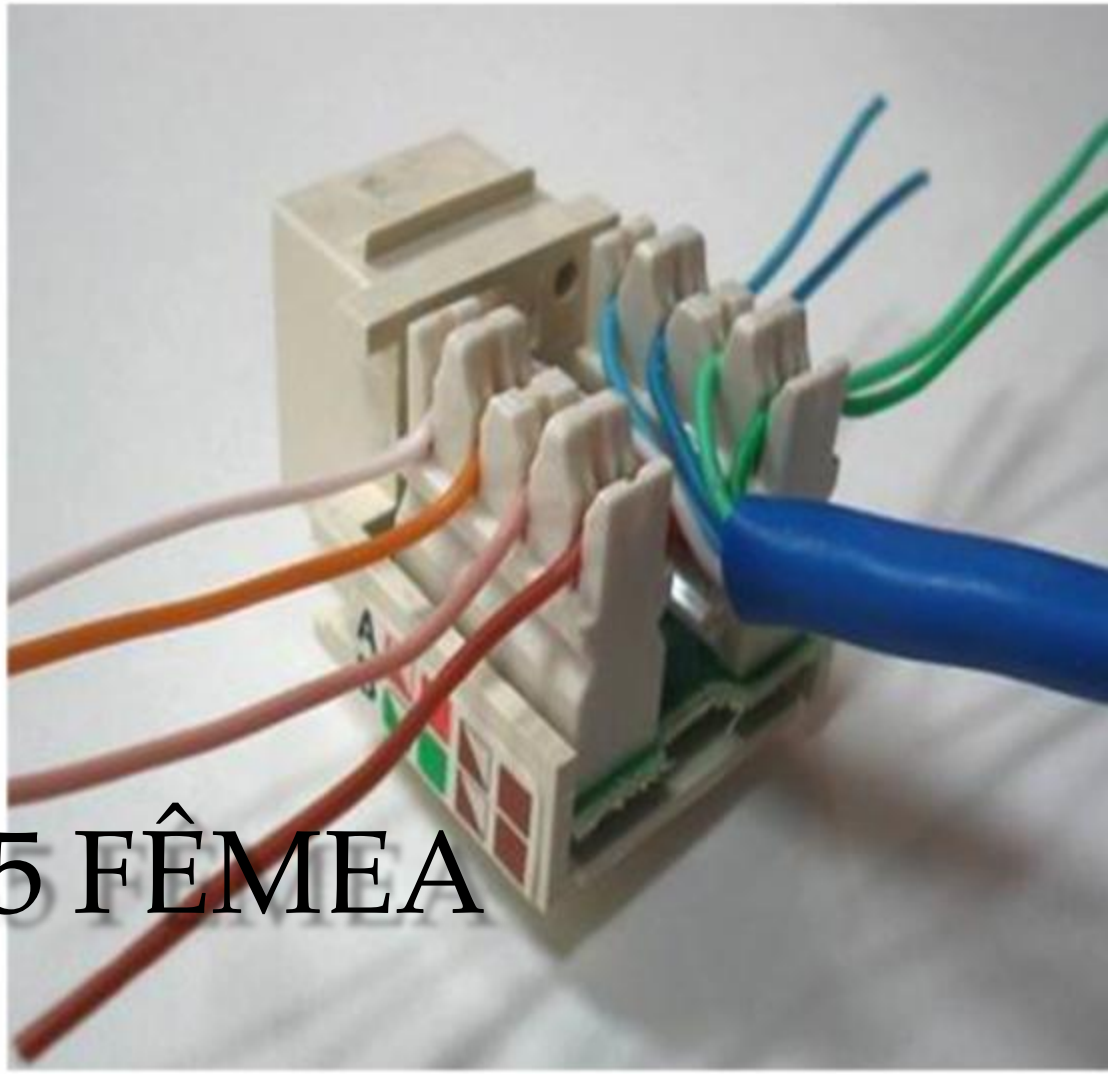
# - Par Trançado STP



# - Par Trançado
# - Conectores

# - Par Trançado
# - Conectores

# - Par Trançado
# - Conectores



RJ45 FÊMEA

# Cabo de Fibra Óptica

imagem: https://navegueazul.com.br/materia/tira-duvidas-sobre-a-fibra-optica/

O cabo de fibra ótica consiste em uma casca e um núcleo de vidro para transmissão de luz.

Sua capacidade de transmissão é virtualmente infinita, é imune as interferências eletromagnéticas e capaz de ligar distâncias maiores sem a necessidade de repetidores.

A **desvantagem é valor muito alto e incapacidade em fazer curvas acentuadas**. Curvas acentuadas, inclusive, podem danificar a fibra óptica.

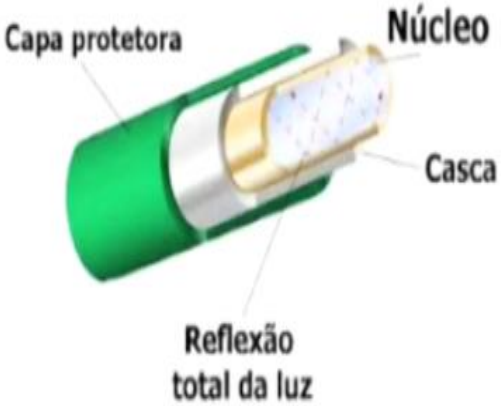
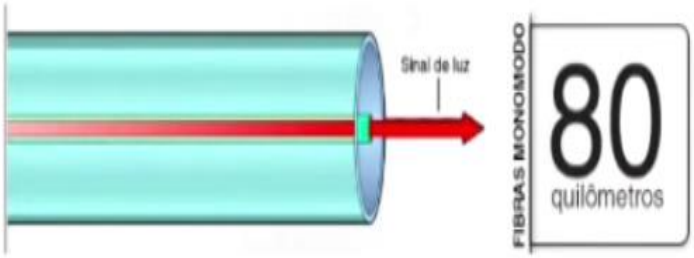



imagem: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-fibras-opticas.htm

# Cabo de Fibra Óptica

Existem dois tipos de Fibra Óptica:

- **Monomodo: leva o feixe de luz por um único modo ou caminho**. Possui uma construção mais complexa, é mais caro e é usado para longas distâncias (WANs).




- **Multimodo: leva o feixe de luz por vários modos ou caminhos**. Possui uma construção mais simples, é mais barato e é usado para distância menores (LANs).

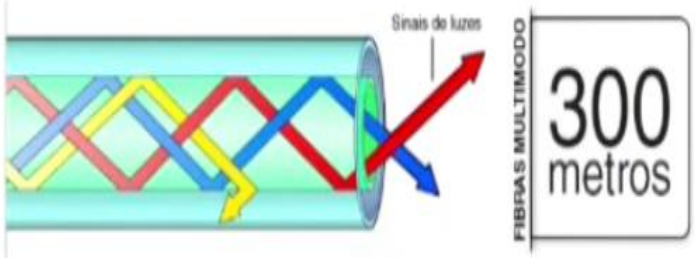



imagem:https://www.fibrastore.com.br/post/tipos-de-fibra-optica

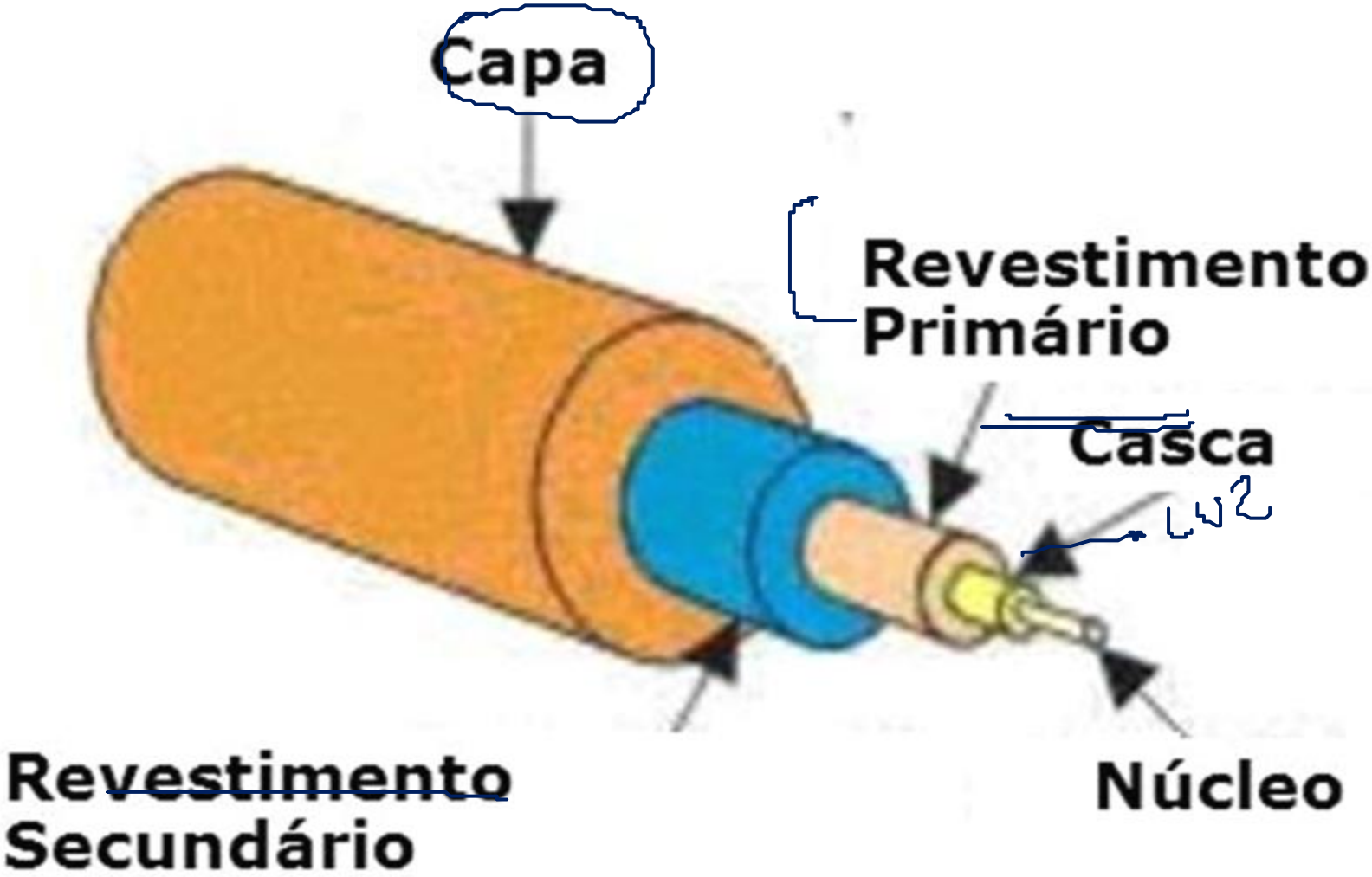
# Fibra Óptica

- Utiliza luz para transmissão de dados.
- Completamente imune a ruído.
- Maiores velocidades e distâncias.
- São dois tipos: Monomodo e Multimodo.

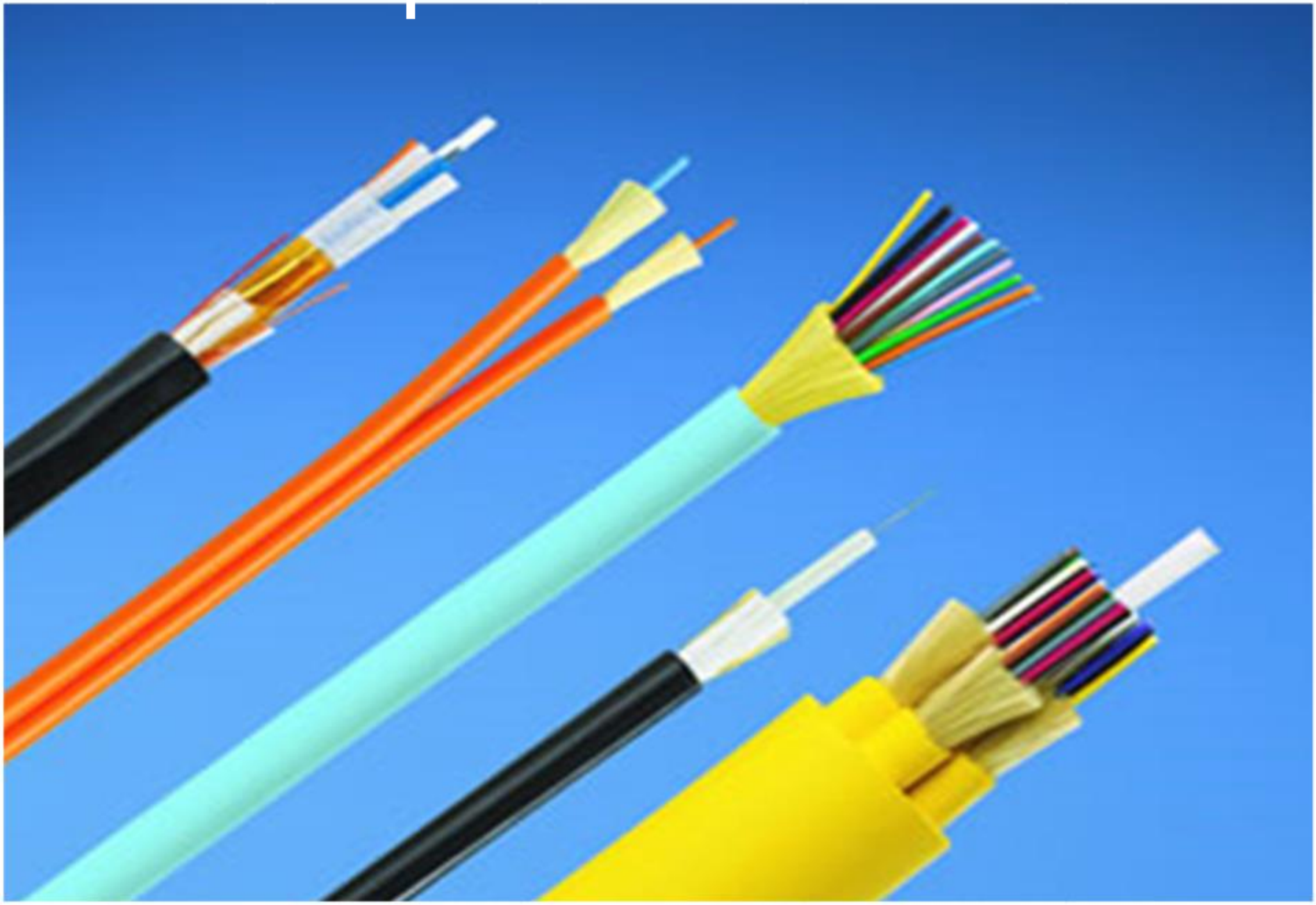
OBS.:

| Desvantagens |
| --- |
| Alto custo de instalação e manutenção. |
| Difícil de instalar e de reparar, pois necessita de equipamento específicos que identifiquem o local do problema. |
| Quebra com facilidade. |
| Difícil ser remendada, pois necessita de equipamento especializado para reparo. |

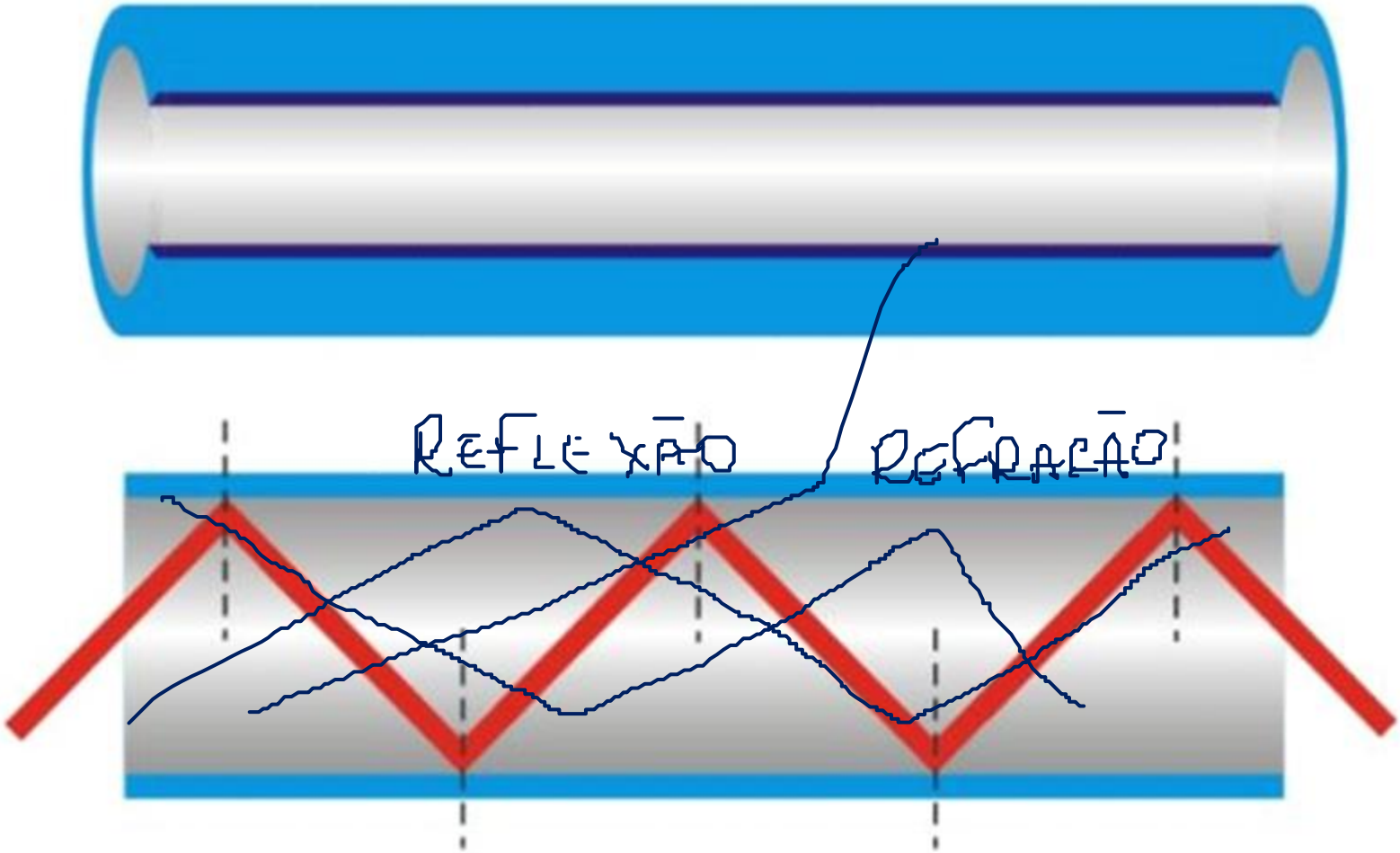
# - Fibra Óptica



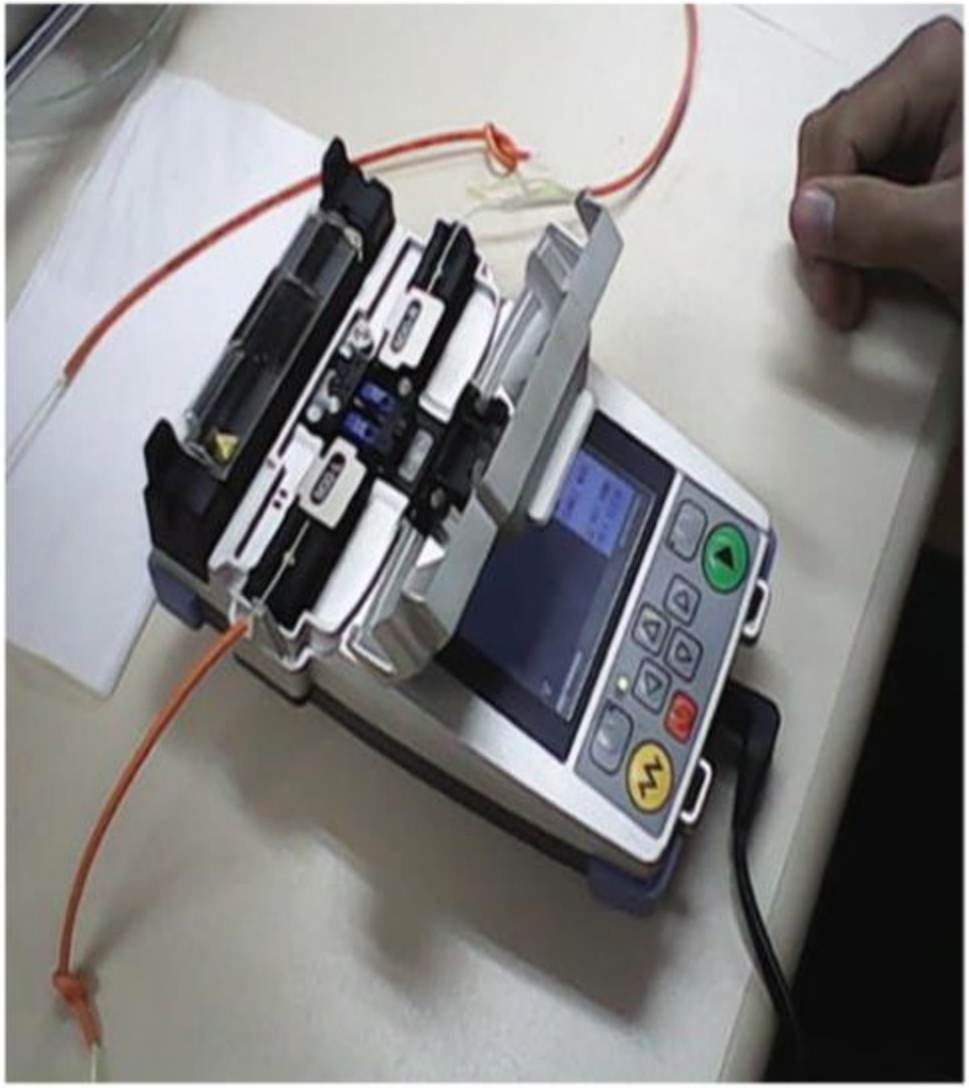
# - Fibra Óptica



# - Fibra Óptica



# - Fibra Óptica
# - Fusão de Fibra



# - Fibra Óptica
# - Conectores

# Cabeamento

S – Short
L - Long

| Cabo | Meio Físico | Distância | Banda |
|---|---|---|---|
| 1BASET | Par Trançado | --- | 1 Mbps |
| 10BASET | Par Trançado | 100 metros | 10 Mbps |
| 100BASETX | Par Trançado | 100 metros | 100 Mbps |
| 1000BASET | Par Trançado | 100 metros | 1000 Mbps |
| 10GBASET | Fibra/Par Trançado | --- | 10 Gbps |
| 100BASET4 | Par Trançado | 100 metros | 100 Mbps |
| 10BASE2 | Coaxial | 185 metros | 10 Mbps |
| 10BASE5 | Coaxial | 500 metros | 10 Mbps |
| 10BROAD36 | Coaxial | 1,8 Km | 10 Mbps |
| 10BASEF OU 10BASEFL | Multimodo | 2 Km | 10 Mbps |
| 100BASEFX | Monomodo | 2 a 20 Km | 100 Mbps |
| 1000BASELX | Monomodo e Multimodo | 550 metros a 5 Km | 1000 Mbps |

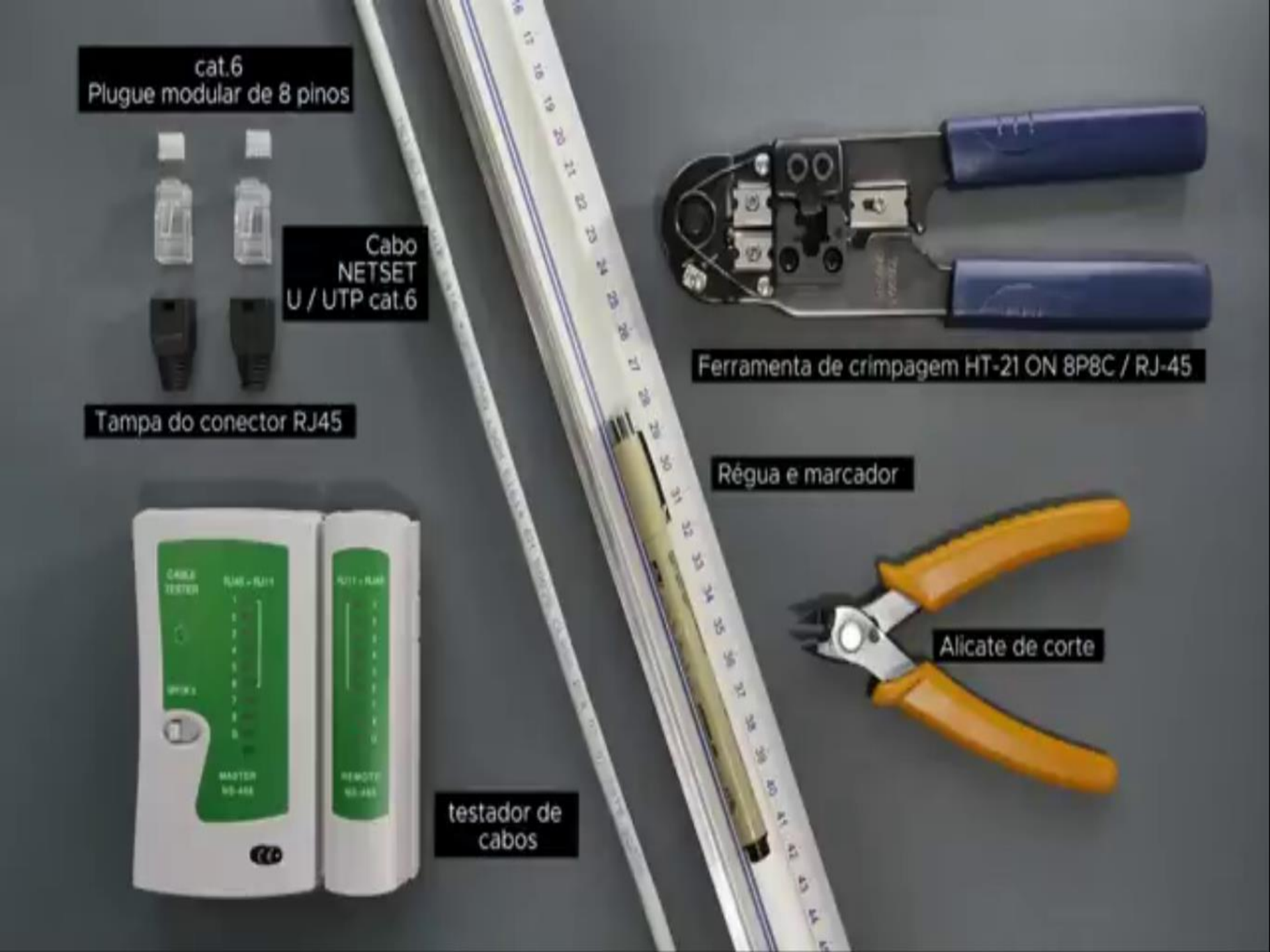
Padrão de baixo que utilizava todos os pares para transmitir dados.

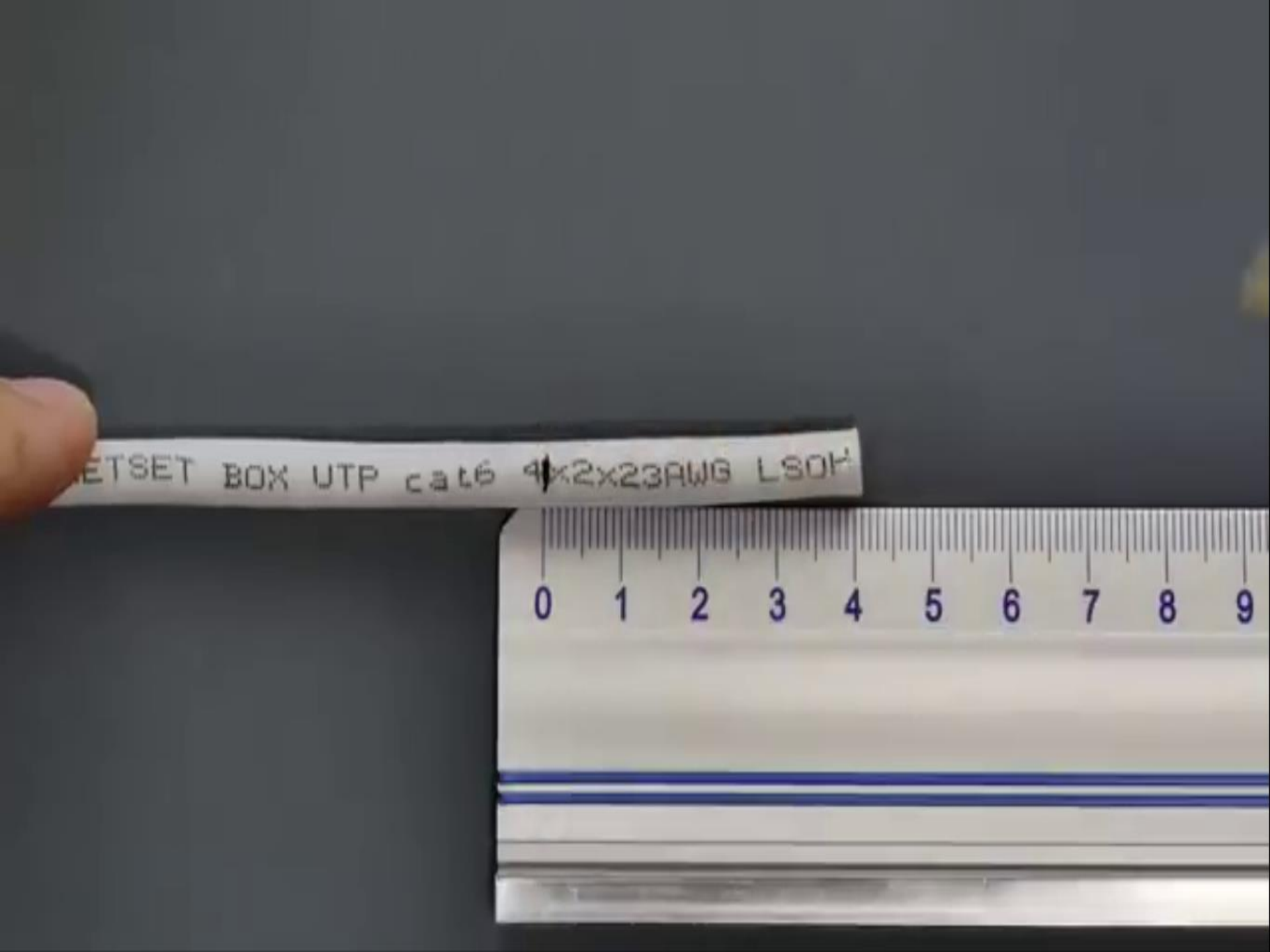
Permite a utilização de dois canais, chegando até 3,6 Km.

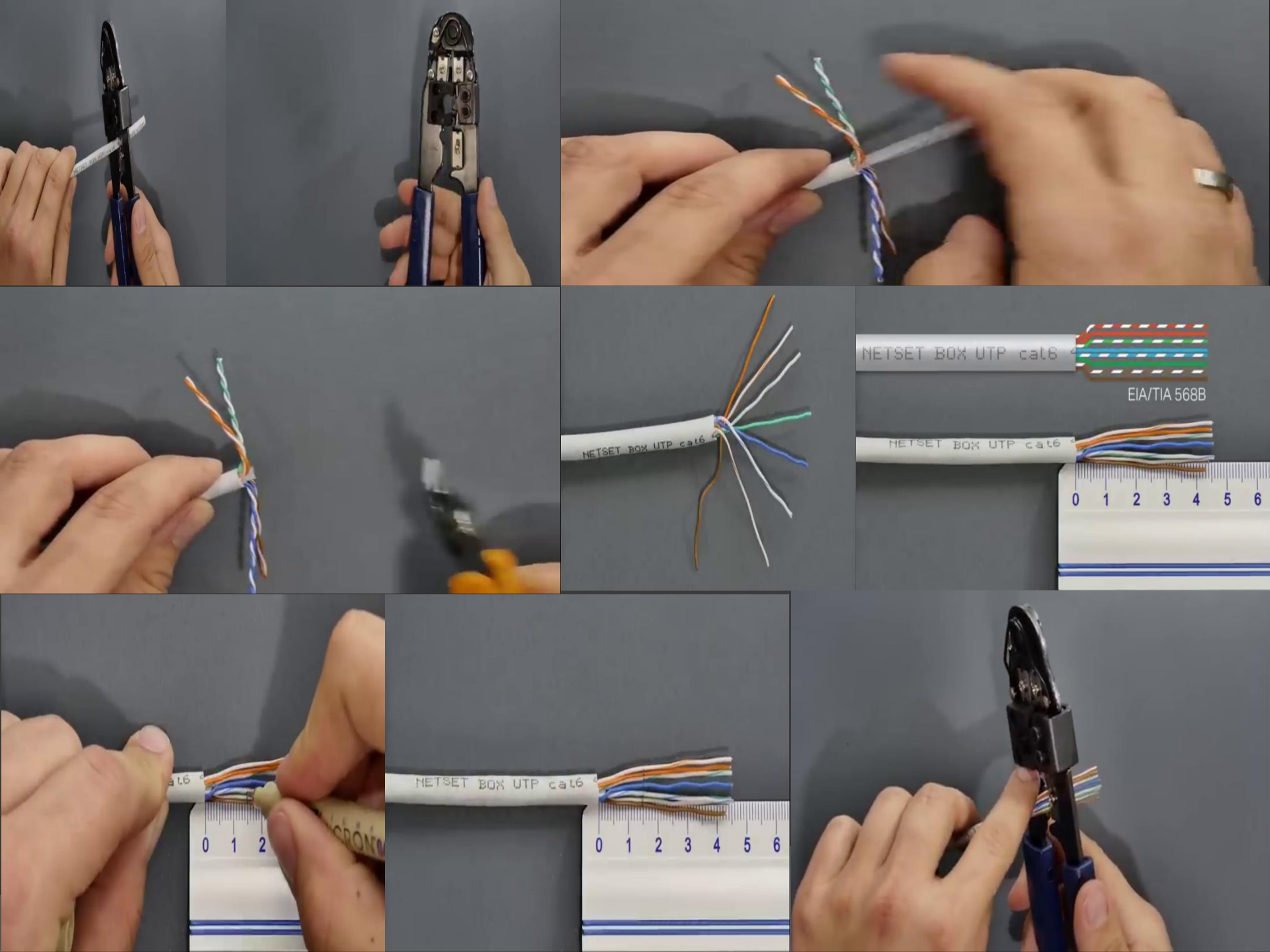
LED

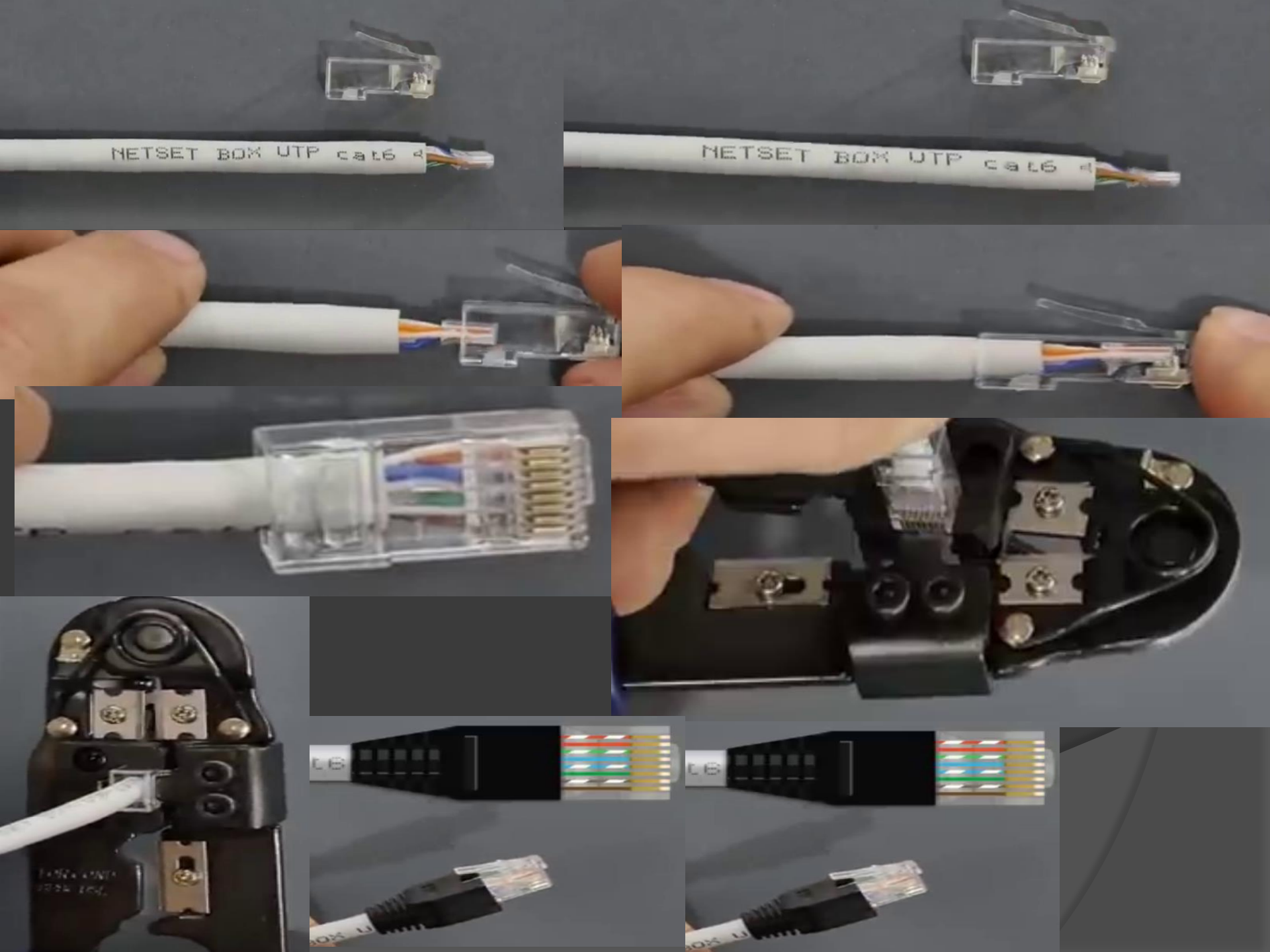
Laserb

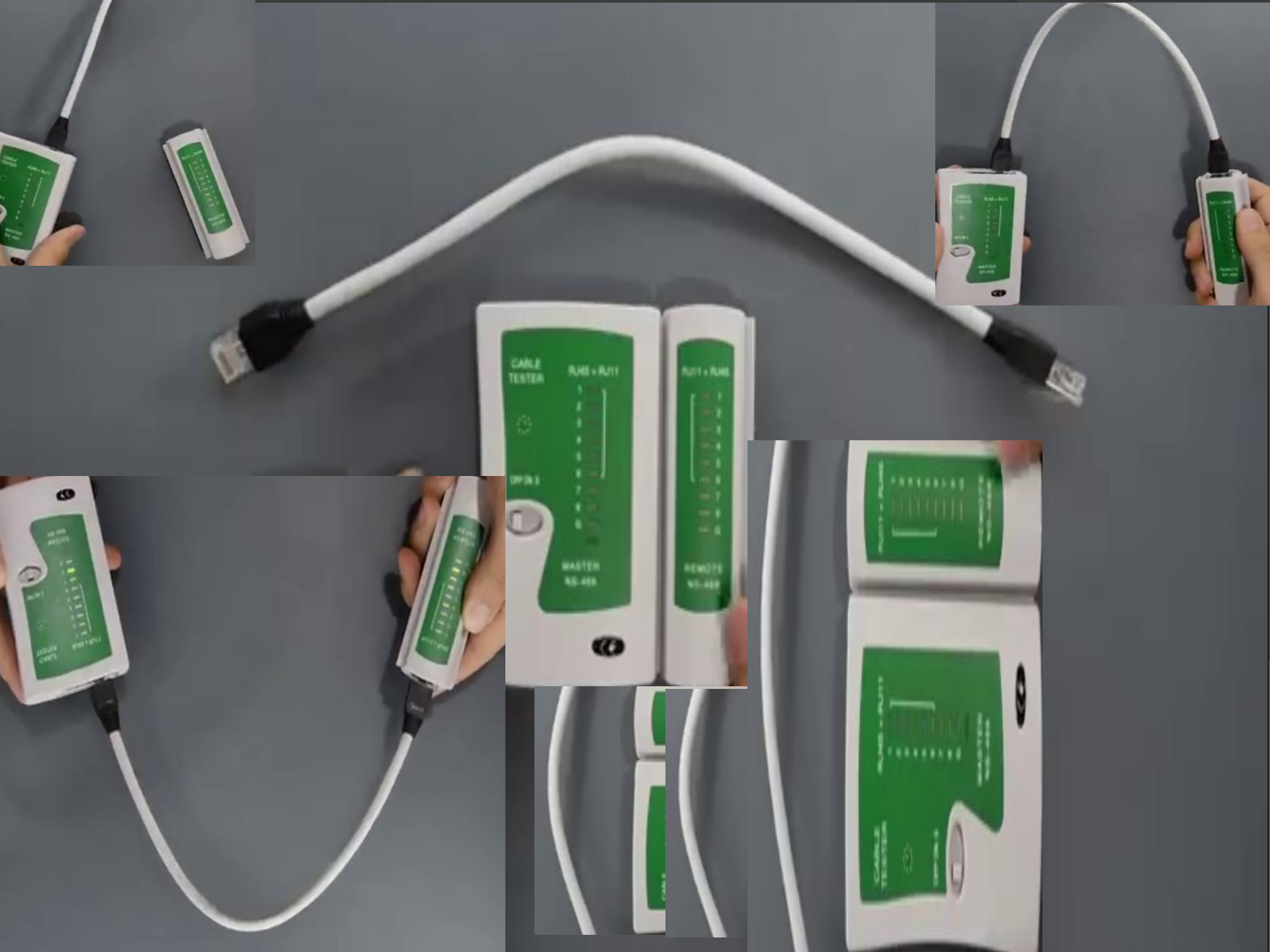
***Obs.:*** USOC – Padrão de cabeamento que não pode ser usado em redes de computadores devido à ordem dos fios.


cat.6
Plugue modular de 8 pinos
Cabo
NETSET
U / UTP cat.6
Tampa do conector RJ45
Ferramenta de crimpagem HT-21 ON 8P8C / RJ-45
Régua e marcador
Alicate de corte
testador de
cabos


ETSET BOX UTP cat6 4x2x23AWG LSOH
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


NETSET BOX UTP cat6
EIA/TIA 568B
NETSET BOX UTP cat6
0 1 2 3 4 5 6


NETSET BOX UTP cat6
NETSET BOX UTP cat6


CABLE TESTER
RJ45 + RJ11
RJ11 + RJ45
OPEN 5
MASTER
NS-468
REMOTE
NS-468

Fibras óticas podem ser classificadas como monomodo e multimodo. Sobre as fibras monomodo, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Suportam taxas máximas de transmissão superiores às fibras multimodo.

b) Possuem um núcleo de menor diâmetro que as multimodos.

c) Cobrem distâncias maiores que cabos UTP.

d) A transmissão de sinais ocorre em diversos ângulos diferentes.

e) Utilizam transmissão de sinais a laser.

Professor Ale
www.sossaber.com.br

As fibras ópticas podem ser classificadas em dois tipos: monomodo (ou monomodais ou de modo único) e multimodo (ou multimodais ou de modo múltiplo). Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

a) Em uma fibra multimodo, há uma distância de atuação maior do que em uma fibra monomodo

b) Na fibra monomodo, o feixe de luz se propaga em linha reta, não havendo dispersão modal e, na fibra multimodo, a luz é refletida várias vezes na parede do cabo, ocorrendo o fenômeno de dispersão modal, o que faz o sinal perder força.

c) O fenômeno que faz o sinal perder força na transmissão por fibra óptica pode ser chamado de reflexão modal.

d) Em uma fibra multimodo, a camada de refração não exerce papel importante, visto que a luz é transmitida em linha reta.

e) Em uma fibra multimodo, o feixe de luz se propaga em uma linha reta, não havendo dispersão e, na fibra monomodo, o feixe de luz é refletido por reiteradas vezes na parede do cabo, ocorrendo a dispersão modal.

Dentre os meios de transmissão empregados atualmente na implementação de redes de computadores, um se destaca por apresentar a grande vantagem de ser imune à interferência eletromagnética. Esse meio de transmissão é:

Professor Alle
www.sossaber.com.br

a) cabo coaxial
b) fibra óptica
c) Par trançado UTP
d) enlace WI-FI

Os meios de transmissão podem ser guiados ou não guiados. Os principais meios guiados são o par trançado, o cabo coaxial e a fibra óptica. Em relação a esses meios de transmissão guiados, analise as afirmativas a seguir.

I. Um cabo coaxial consiste em um fio de cobre esticado na parte central, envolvido por um material isolante.

II. Os pares trançados podem ser usados na transmissão de sinais analógicos ou digitais.

III. Os cabos de fibra óptica podem ser danificados com facilidade se forem encurvadas demais.

Está correto o que se afirma em:

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) I e II, apenas.

e) I, II e III.

Professor Alê
www.professoralei.com.br

Acerca dos conceitos de redes de computadores, da organização e do gerenciamento de arquivos e dos procedimentos de segurança da informação, julgue o item.

Professor Alê
www.sossaber.com.br

Um dos meios de transmissão utilizados em redes de computadores é o cabo UTP. Ele é composto por uma capa de plástico azul, externamente, e por um par de fibras ópticas, internamente.

( ) Certo
( ) Errado

Hoje, nas Redes Locais (LAN) cabeadas, o meio de transmissão mais utilizado é o

Professor Alê
www.sossaber.com.br

a) Cabo de par trançado.
b) Cabo de fibra óptica
c) Cabo coaxial.
d) Cabo Ethernet.
e) Cabo fino 10BASE-T.

Meio físico utilizado para transmissão de dados, “compostos basicamente por um núcleo, que é uma mistura de vidro, plástico e gases, pelo qual trafegam pulsos de luz e não sinais elétricos”. Trata-se de:

Professor Ale
www.sossaber.com.br

a) Fibra Óptica.
b) Cabo Coaxial.
c) Cabo STP (Shielded Twisted Pair).
d) Cabo UTP (Unshielded Twisted Pair).